

Definition. Ring

덧셈 $+$ 과 곱셈 $\cdot$ 가 이항연산으로 정의된 집합 R 이 다음의 조건을 만족하면 환 (Ring) 이라 하고 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 로 표현한다.

① R 은 덧셈 $+$ 에 대해 아벨군이 된다.

② 곱셈 $\cdot$ 에 대해 결합법칙이 성립한다.

③ 분배법칙이 성립.

$$\forall a, b, c \in R, \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

ex) $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{Q}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{C}, +, \cdot \rangle$

ex) $M_n(\mathbb{Z}), M_n(\mathbb{Q}), M_n(\mathbb{R}), M_n(\mathbb{C})$

$\rightarrow$ 행렬 덧셈, 행렬 곱셈에 대해 환이 된다.

ex) $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ 은 $+$, $\times$

(n 에 대한 modulo 덧셈, 곱셈 연산) 에 대해 환이 된다.

ex) $R_1, R_2, \dots, R_n$ 이 환이라 하면
 $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ 도 환이 된다.

Notation. $na = a + a + \dots + a$

$$-na = (-a) + (-a) + \dots + (-a)$$

덧셈 항등원 : 0

Theorem 1.

Ring, 0: identity, $a, b \in R$

$$\textcircled{1} 0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$$

$$\textcircled{2} a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -ab$$

$$\textcircled{3} (-a)(-b) = ab$$

증명)

$$\textcircled{1} \cancel{0} \cdot a = (0+0) \cdot a = \cancel{0} \cdot a + 0 \cdot a$$

$\rightarrow 0 \cdot a = 0, a \cdot 0$ 도 마찬가지.

$$\textcircled{2} a \cdot (-b) + ab = a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0 = 0$$

$$(-a) \cdot b + ab = ((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

$$\Rightarrow a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -ab$$

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{3} \quad (-a)(-b) + (-ab) \\
 & = (-a) \cdot (-b) + (-a) \cdot b = (-a) \cdot ((-b) + b) = (-a) \cdot 0 = 0 \\
 & \Rightarrow (-a)(-b) = ab
 \end{aligned}$$

Definition. Ring Homomorphism

$R, R' : \text{Ring}$

$\phi : R \rightarrow R'$ 이라 하자.

$\forall a, b \in R$

$$\textcircled{1} \quad \phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$$

$$\textcircled{2} \quad \phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b)$$

$\Rightarrow \phi \equiv \text{Ring Homomorphism}$ 이라 한다.

$$\begin{aligned}
 \text{Ker } \phi &= \{a \in R \mid \phi(a) = 0\} \\
 &\quad \hookrightarrow R' \text{의 항등원}
 \end{aligned}$$

$$\phi : \text{단사함수} \Leftrightarrow \text{Ker } \phi = \{0\}$$

Definition. Isomorphism

$\phi: R \rightarrow R'$ 가 전단사 함수이고, Ring Homomorphism
이면 ϕ 는 Ring Isomorphism 이라 하고,
 $R \cong R'$ (한글로서 동형이다.)

Definition. Commutative Ring

Ring, R 이 곱셈에 대해 가환적이면 가환군이라
한다.

만일, 곱셈 $\times$ 에 대해 항등원이 R 에 존재하면,
"1" 이라 표시하고 R 은 Ring with unity
라고 표현한다.

ex). $\mathbb{Z}_n$: 단위원을 가지는 가환환

ex) $\gcd(r, s) = 1$ 이면

$\phi: \mathbb{Z}_{rs} \rightarrow \mathbb{Z}_r \times \mathbb{Z}_s$ 는 군 동형사상인데
 $1 \mapsto (1, 1)$

한 동형사상도 만족한다.

$$\begin{aligned}
 \phi(nm) &= (nm) \cdot (1, 1) \\
 &= (nm, nm) \\
 &= (n, n) \cdot (m, m) = n(1, 1) \cdot m(1, 1) \\
 &= \phi(n) \cdot \phi(m)
 \end{aligned}$$

Remark.

$R_1 \times \dots \times R_n$ 가 가환환 $\Leftrightarrow$ 각각의 R_i 들이 가환

$\dots$ 가 unity 를 가짐 $\Leftrightarrow$ 각각의 R_i 들이 unity 를 가짐.

Definition.

환 R 이 unity 를 가진다고 하자. ($1 \neq 0$)

0 이 아닌 R 의 원소 a 에 대해 a 의 곱셈에 대한 역원이 존재한다면 a^{-1} 은 유일하다.

Definition. Field.

R 을 단위원 1 이 있는 가환환이라 하자.

0 이 아닌 R 의 임의의 원소 a 에 대해 a 의 곱셈역원이 존재한다면, R 을 체(Field) 라고 한다.

ex) $n \geq 2$, $\mathbb{Z}_n$ 은 단위원 1이 존재하는 가환환이다.
 $\mathbb{Z}_n$ 이 field가 되려면, 모든 0이 아닌 $a \in \mathbb{Z}_n$ 에
대해 a 의 곱셈역원, $a \cdot a^{-1} = 1$ 이 되는 a^{-1} 가 $\mathbb{Z}_n$ 에
존재해야 한다. 즉, $\gcd(a, n) = 1$. 모든 1 이상 n 이하 정수.
 $\Rightarrow a$ 의 역원이 존재할 조건 $\Leftrightarrow n$ 이 소수.
즉, $\mathbb{Z}_n$ 이 field가 되려면 n 이 소수여야 한다.